CHƯƠNG 2 · BÀI 2

# 2.2. Vòng lặp for, while

Tài liệu học tập Python Cơ Bản Cho Người Mới Bắt Đầu · Nội dung biên soạn trong dự án StudyOnline.

> **Mục tiêu bài học**
>
> - Sử dụng vòng lặp for với range và với danh sách
> - Sử dụng vòng lặp while khi chưa biết trước số lần lặp
> - Điều khiển vòng lặp bằng break và continue

## 1. Vòng lặp for

Vòng lặp `for` dùng để lặp qua từng phần tử của một dãy (list, tuple, str, range). Hàm `range(n)` sinh các số từ 0 đến n-1; `range(a, b)` từ a đến b-1; `range(a, b, bước)` cho phép đặt bước nhảy.

```
for i in range(1, 6):
    print(i)

for item in [10, 20, 30]:
    print(item)
```

## 2. Vòng lặp while

Vòng lặp `while` lặp trong khi điều kiện còn đúng. Cần đảm bảo điều kiện sẽ trở thành sai ở một thời điểm, nếu không chương trình chạy vô hạn.

```
tong = 0
n = 1
while n <= 100:
    tong += n
    n += 1
print("Tổng 1..100 =", tong)
```

## 3. break và continue

Lệnh `break` thoát khỏi vòng lặp ngay lập tức. Lệnh `continue` bỏ qua phần còn lại của vòng lặp hiện tại và sang vòng kế tiếp.

```
for i in range(1, 10):
    if i % 2 == 0:
        continue      # bỏ qua số chẵn
    if i > 7:
        break         # dừng khi i > 7
    print(i)          # in 1 3 5 7
```

### 4. Vòng lặp lồng nhau

Đặt một vòng lặp bên trong vòng lặp khác, ví dụ in bảng cửu chương: vòng ngoài chạy theo số nhân, vòng trong chạy từ 1 đến 10.

## Tóm tắt

- `for` khi biết trước dãy cần lặp; `while` khi lặp theo điều kiện.
- `break` thoát vòng lặp, `continue` sang vòng kế tiếp.
- Cẩn thận vòng lặp vô hạn khi dùng `while`.

## Câu hỏi ôn tập và bài tập vận dụng

1. In bảng cửu chương của một số nhập từ bàn phím.
2. Tính tổng các số chẵn từ 1 đến 100.
3. Dùng `while` để yêu cầu người dùng nhập mật khẩu cho đến khi đúng.

# Vòng lặp for, while — Thực hành và hỏi đáp

Phần bổ sung cho bài học · biên soạn 29/10/2026

## Tình huống, ví dụ và tự kiểm tra

**Hỏi thực tế:** "In 1 đến 5 thì sao range lại ghi 6?" `range(a, b)` lấy a nhưng không lấy b. for duyệt các phần tử của một iterable; while lặp khi điều kiện còn đúng, cần bảo đảm có thay đổi dẫn tới kết thúc.

```
assert list(range(1, 6)) == [1, 2, 3, 4, 5]
total, n = 0, 1
while n <= 5:
    total += n
    n += 1
assert total == 15

values = [10, 20, 30]
assert values[0] == 10
assert values[2] == 30
```

Danh sách ba phần tử có chỉ số 0, 1, 2; `values[3]` gây IndexError. "Có ba số" không có nghĩa chỉ số lớn nhất là 3.

**Tự luyện:** cộng các số chẵn từ 1 tới 10, thử cả dãy rỗng. **Hướng giải:** duyệt `range(2, 11, 2)` cho tổng 30; dãy rỗng cho tổng 0. break thoát vòng lặp; continue bỏ phần còn lại của lượt hiện tại, nên không đặt việc cập nhật điều kiện while sau một continue có thể chạy mãi.

## Nguồn học tiếp

https://docs.python.org/3/tutorial/